



Universidade São Judas Tadeu

Gabriela Viana Quaresma

**RELAÇÃO ENTRE A TAXA DE JUROS E O MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO
DE 2014 A 2024**

São Paulo

2024

Gabriela Viana Quaresma

**A RELAÇÃO ENTRE A TAXA DE JUROS E O MERCADO DE AÇÕES
BRASILEIRO DE 2014 A 2024**

Artigo apresentado à Universidade
São Judas Tadeu como requisito
parcial para obtenção do título de
bacharel em Ciências Econômicas.

Área de concentração: Economia

Orientador: Prof. Reinaldo Mora

Coorientador: Prof. Vladimir S. Camillo

São Paulo

2024

A RELAÇÃO ENTRE A TAXA DE JUROS E O MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (2014-2024)

Gabriela Viana Quaresma

RESUMO

Este trabalho buscou compreender os efeitos das alterações da taxa básica de juros sobre o mercado acionário. Através de análises, dados e hipóteses econômicas, o objetivo geral busca demonstrar os motivos pelos quais há uma relação inversa entre a taxa Selic e o Índice Bovespa, considerando os conceitos de mercado de capitais e variáveis macroeconômicas como consumo das famílias e investimento produtivo das empresas. Desse modo, trata-se de uma pesquisa descritiva, que tem como finalidade analisar e descrever as variáveis de interesse a partir de uma série de dados amostrais por um período de 10 anos (2014 - 2024). Por fim, além de entender o comportamento das variáveis analisadas, um modelo econométrico experimental de regressão linear múltipla foi aplicado para corroborar os pontos citados no desenvolvimento, cuja variável dependente foi o Índice Bovespa e as variáveis explicativas foram a taxa Selic e o Câmbio. O coeficiente de determinação do modelo ($R^2 = 0,666932$) foi bom. Isso indica que o modelo tem poder de explicação com baixo nível de erro (variação não-explicada). Todas as variáveis explicativas exibiram três asteriscos ao lado do p-valor, o que indica que a significância é boa e que as variáveis se relacionam no melhor cenário possível. Todos os testes de diagnóstico foram realizados para garantir a robustez do modelo.

Palavras-chave: Ibovespa; Selic; Ações; Juros; Mercado de Capitais; Investimento

ABSTRACT

This study sought to understand the effects of changes in the interest rate on the variability of the stock market. Through economic analysis and hypotheses, the general objective is to demonstrate the reasons why there is an inverse relationship between the Selic rate and the Bovespa Index, considering the concepts of capital markets and macroeconomic variables such as household consumption and productive investment by companies. This is a descriptive study aimed at analyzing and describing the variables of interest based on a series of sample data from a given period. For this study, a period of 10 years is considered: from 2014 to 2024. Finally, in addition to understanding the behavior of the variables analyzed, an experimental econometric model of multiple linear regression will be applied to corroborate the points mentioned in the development, whose dependent variable was the Bovespa index and the explanatory variables were the Selic rate and the exchange rate. The coefficient of determination ($R^2 = 0.666932$) was good. This indicates that the model has explanatory power with a low level of error (unexplained variation). All the explanatory variables had three asterisks next to the p-value, which indicates that the significance is good and that the variables are related in the best possible scenario. All diagnostic tests were carried out to ensure the robustness of the model.

Keywords: Bovespa Index; Selic; Stocks; Capital Markets; Investment

1 INTRODUÇÃO

O Ibovespa é o principal índice do mercado de ações brasileiro, criado pela B3 (Brasil, Bolsa e Balcão) em 1967, em resposta ao crescimento exponencial do mercado de capitais no Brasil. A necessidade de se criar um indicador médio do desempenho dos ativos, termo conhecido como benchmark, surgiu através de uma série de reformas que visava modernizar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Em 2023, o Ibovespa teve um desempenho notável e alcançou níveis históricos: registrou alta anual de 22,28%, sendo a maior alta desde 2019, quando avançou 31,58%. Apesar de resultados notáveis, ainda há potencial para crescer. Menos de 600 mil pessoas, ou seja, apenas 0,65% da população investe no mercado acionário brasileiro (ANBIMA, 2024).

Desde o início da pandemia do COVID-19 as taxas de juros têm sido amplamente discutidas ao redor do mundo. Em 2021, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) teve sua maior alta desde a recessão econômica de 2015, com 10,06%, o que levou o COPOM (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil a tomar medidas de recuperação, sendo uma delas o principal instrumento de política monetária para combater o aumento no nível de preços: a elevação da taxa de juros de curto prazo (IBGE, 2024). Um ciclo de aperto monetário, ou seja, uma política monetária contracionista com aumentos sucessivos na taxa básica de juros, gera maior custo de dívida para as empresas e aumenta a atratividade dos ativos de renda fixa relativos à bolsa (como títulos de dívida pública e de instituições, conhecidos como Crédito Privado). Por outro lado, períodos de redução dos juros são favoráveis aos investimentos em ações de instituições de capital aberto, dado que os investimentos produtivos das empresas são mais favoráveis, alinhados a uma expectativa otimista sobre a economia e, portanto, potencial lucro, dado o aquecimento da atividade econômica.

2 OBJETIVO

O artigo consistiu em realizar uma análise dos impactos da taxa de juros sobre o desempenho do mercado de ações brasileiro. Para tanto, adotou-se como taxa de juros brasileira a taxa Selic e, como amostra do mercado de ações, o índice Bovespa. Além de entender se há relação direta, proporcional, positiva ou negativamente inversa entre essas duas variáveis, os conceitos de mercado de capitais e investimento produtivo, bem como as demais variáveis mencionadas ao longo do desenvolvimento, são relevantes para compreender essa relação. Conclusões relevantes são observadas através dos resultados obtidos pela análise empírica e aplicação de um modelo experimental de regressão linear econométrica das relações entre as variáveis de interesse.

3 JUSTIFICATIVA

A economia pode ser medida sob diversas perspectivas: seja através do crescimento impulsionado pela demanda agregada, pelos níveis de desemprego, expectativas ou outras variáveis econômicas. No Brasil, a taxa de juros sempre foi um tema central nos debates econômicos devido à pressão inflacionária antes da implementação do plano real. Taxas de juros dos títulos públicos norteiam incentivos à entrada e saída de capital especulativo no terreno doméstico. Juntamente com o Ibovespa, ambas as variáveis podem ser um termômetro na economia e, portanto, urge a necessidade de compreender quais são os impactos das flutuações da taxa de juros sobre a performance do Ibovespa.

4 METODOLOGIA

Para esta análise, foi realizada uma pesquisa qualitativa baseada no cenário econômico, no mercado de capitais e em um modelo econométrico experimental. O modelo de regressão linear múltipla corrobora a análise e as hipóteses econômicas apresentadas ao longo deste artigo e representa uma disciplina criada em 1930 pelo economista norueguês Ragnar Frisch, que tinha como objetivo a aplicação de

métodos para explicar e prever os movimentos da economia através de diagramas, equações e hipóteses.

Entremeada com a matemática, a estatística e a economia, descobrimos a nova disciplina que [...] pode ser chamada de econometria (Frisch, 1930).

As análises de dados e construção de gráficos foram elaboradas através da IDE VS Code, com a linguagem de programação Python. As bibliotecas utilizadas foram: Pandas, Matplotlib, yfinance (extração dos dados) e Numpy.

4.1 AMOSTRA DE DADOS

O Ibovespa, que possui uma carteira teórica com as ações de maior liquidez e maior aderência ao mercado acionário brasileiro foi utilizado como amostra de dados e variável dependente do modelo econométrico. Para essa análise, foi coletado, através do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o valor diário em pontos do Ibovespa por um período de 10 anos, de janeiro de 2014 até março de 2024.

A taxa de juros utilizada é a Taxa Selic, considerada a taxa básica de juros da economia e usada como instrumento de política monetária.

4.2 MODELO ECONOMÉTRICO

Para estimar as relações de interesse e construir um modelo, será utilizado o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável, a variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis explanatórias, visando estimar e/ou prever o valor médio (da população) da primeira em termos dos valores conhecidos ou fixados (em amostragens repetidas) das segundas (Gujarati, D; Porter, D.; 2011, p. 39).

Para garantir a robustez dos resultados, serão aplicadas algumas técnicas de diagnóstico através do software *Gretl*: Teste Reset de Ramsey, Teste de Heteroscedasticidade de White, Teste de Normalidade dos Resíduos, Análise de Colinearidade e Teste de Raíz Unitária.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Vidal (2017, p. 12), “se ocorre redução do percentual da SELIC, tal informação indica uma melhoria nos investimentos em empresas de capital aberto, que podem oferecer, mesmo considerando os aspectos de risco, maiores retornos aos investidores; e verifica-se por outro lado o comportamento inverso quando as remunerações dos títulos públicos sofrem aumentos, acarretando uma “fuga” para tal investimento, vistos estes serem considerados livre de risco, porém oferecendo retornos mais atraentes, o investidor migra, parte ou a totalidade de seus recursos a investimentos desse tipo.” A análise está em linha com a teoria e os resultados apresentados neste artigo, que indicam uma relação inversa entre a Taxa Selic e o Ibovespa, considerando aspectos como retorno, custo de oportunidade, escolhas intertemporais de consumo – com o adiamento do consumo das famílias quando há uma elevação na taxa de juros – e investimento produtivo das empresas.

5.1 MERCADO DE CAPITALIS

O mercado de capitais está diretamente associado à oferta e a demanda por fundos de longo prazo e sua eficiência é importante para o crescimento econômico, pois encoraja mais poupança e mais gastos de investimento (FECAP, 2021). É através desse conceito que as empresas que buscam fundos para financiar seus projetos de investimento produtivo encontram os investidores institucionais, pessoas físicas ou fundos de investimentos dispostos a comprar os ativos emitidos. Essas transações são realizadas através de dois tipos de ativos: títulos de longo prazo (financiamento por endividamento) e ações (financiamento patrimonial), que representam a menor

fração do capital social de uma empresa e, portanto, um direito sobre os lucros que a empresa obtiver (Mankiw, 1997).

Investimento é a compra de bens (chamados de bens de capital) que serão usados no futuro para produzir mais bens e serviços. É a soma das compras do capital empresarial (estrutura da empresa, como uma fábrica, equipamentos e produtos), do capital residencial e dos estoques (Mankiw, 2019, p. 388).

Segundo Mankiw (2019, p. 580-583), “a produção de bens e serviços de uma economia depende de trabalho, capital, recursos e tecnologia disponível”. Do ponto de vista econômico, poupança e investimento são fatores essenciais para o crescimento econômico: as empresas – que produzem esses bens – e seus investimentos produtivos possuem um papel de extrema importância no produto agregado, assim como o mercado de capitais, que viabiliza a captação de recursos para tornar projetos e iniciativas realizáveis a longo prazo.

No mercado acionário, as ações emitidas pelas empresas são operacionalizadas através de uma instituição financeira regulada e autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ao longo do tempo, diversos incentivos foram adotados para incentivar o crescimento do mercado acionário brasileiro.

Em 1976, foram introduzidas duas normas legais, que ainda se encontram em vigor: a Lei nº 6.404/76, nova Lei das Sociedades Anônimas que visava modernizar as regras que regiam as sociedades anônimas e a Lei nº 6.385/76 que, entre outras inovações, criou a CVM e introduziu uma instituição governamental destinada exclusivamente a regulamentar e desenvolver o mercado de capitais, fiscalizar as Bolsas de Valores e as companhias abertas (GOVERNO DO BRASIL, 2022).

Inicialmente, os ativos negociados em bolsa de valores são emitidos através do IPO (Initial Public Offering), no mercado primário, momento em que a empresa vai efetivamente captar os recursos necessários. Posteriormente, essas ações podem ser

negociadas no mercado secundário, no ambiente da bolsa de valores, que são os mercados em que as ações são renegociadas entre outros investidores financeiros ou especuladores. Quando os investidores renegociam entre si, comprando ações ou títulos que já foram emitidos anteriormente, este processo não produz nenhum tipo de recurso adicional para empresa, que já fez a sua captação no mercado primário.

Os preços a que as ações são negociadas nas bolsas de valores são determinados pela oferta e demanda das ações de cada empresa. Como mencionado, uma ação representa a propriedade de uma empresa: a demanda por uma ação – e, portanto, seu preço – reflete a percepção dos investidores sobre a lucratividade da empresa. Índices como o Ibovespa, que servem para monitorar a performance geral do mercado acionário como um todo também são influenciados por expectativas: quando há otimismo acerca do preço da ação ou do cenário econômico, a demanda por essas ações aumenta e, conseqüentemente, também seu preço. Isso vale para um cenário de pessimismo, mas de forma inversa.

Segundo Assaf Neto (2012, p. 237), “os ganhos de uma empresa são a receita que ela obtém da venda de seus produtos menos os custos de produção. O lucro por ação é o lucro da empresa dividido pelo número de ações em circulação, e o índice preço/lucro (P/L) é o preço das ações de uma empresa dividido pelo lucro por ação do ano anterior.” Um índice alto indica que o preço da ação da empresa está alto em relação aos seus lucros recentes e um índice baixo significa que o preço das ações da empresa está barato em relação aos lucros recentes.

Diferente do que foi proposto por Fama (1970) na hipótese dos mercados eficientes, que admite que as pessoas que comprem e vendem ações processam racionalmente as informações públicas disponíveis sobre o valor de um ativo, impossibilitando ganhos anormais, alguns economistas sugerem que a flutuação dos preços das ações é, em parte, psicológica. As finanças comportamentais consideram que os investidores podem agir de maneira não racional, impactando consistentemente o comportamento do mercado (Kimura, 2003, p.03). O maior economista do século XX, John Maynard Keynes, sugeriu que os mercados são movidos pelos instintos animais dos investidores, através de ondas irracionais de otimismo e pessimismo. “Sempre que o preço de um ativo tem um aumento acima do que parece ser seu valor fundamental, diz-se que o mercado passa por uma bolha especulativa” (Kishtainy; Abbot; Farndon, 2013).

5.2 TAXA DE JUROS

A taxa de juros é uma variável macroeconômica definida com base nas metas do governo e no cenário econômico. No Brasil, o COPOM (Comitê de Política Monetária) é o órgão do Banco Central do Brasil que define, a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia – a Selic (Banco Central do Brasil, 2024).

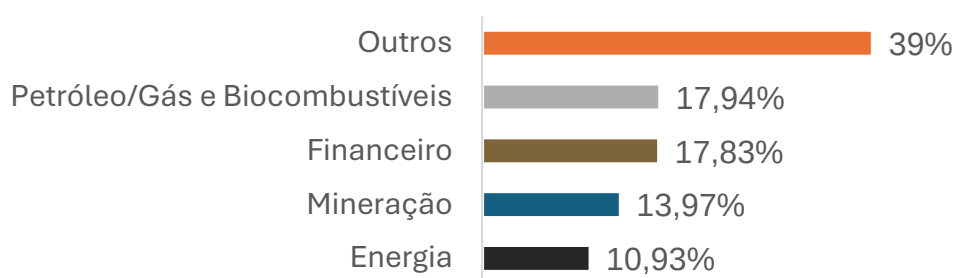
A principal atribuição do Banco Central do Brasil dentro do Sistema Financeiro Nacional, além de supervisionar as instituições financeiras, é garantir a convergência da inflação para dentro da meta estipulada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). Dentro deste cenário, a política monetária é a principal ferramenta utilizada pelo Banco Central e engloba operações como alteração nas taxas de juros, mercado aberto, redesconto e depósito compulsório (ANBIMA, 2024). Vale ressaltar que as decisões do COPOM são técnicas, conforme a Lei Complementar nº 179/2021: “A atribuição legal de autonomia centraliza os conhecimentos técnicos e profissionais para questões monetárias e financeiras no banco central, aumentando a probabilidade de decisões apropriadas. O objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços, além de, acessoriamente, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego.” (Banco Central do Brasil, 2021).

6 RESULTADOS

6.1 MERCADO ACIONÁRIO

Atualmente a carteira do Ibovespa é composta por 86 ações. Os setores Petróleo/Gás e Biocombustíveis, Financeiro, Mineração e Energia são os setores com maior participação: juntos, representam cerca de 60% do total entre todos os setores (B3, 2024).

Gráfico 1 – Participação por setor no índice Bovespa (% acum.)



Fonte: Elaboração própria; adaptado de B3

Sob a ótica dos setores que compõem o índice Bovespa, o setor de Energia é o setor com o maior número de empresas listadas, com 11 empresas no total, seguido pelo setor de Petróleo/Gás e Biocombustíveis, que possui 9 empresas listadas. Sob a ótica das empresas, há uma concentração nas ações da B3 (financeiro) Itaú (financeiro), Bradesco (financeiro), Vale (mineração) e Petrobrás (Petróleo/Gás). Juntas, essas empresas representam cerca de 38% do Índice e, conseqüentemente, influenciam de maneira significativa a performance total. É importante ressaltar que não há permissão para que um ativo, isoladamente, supere 20% de participação no índice. Portanto, esse é o limite para o peso de uma ação no Ibovespa (Mais Retorno, 2021).

O mercado acionário é comumente analisado sob diferentes prismas. Indicadores macroeconômicos, financeiros e técnicos guiam, em suma, grande parte destas análises. A variabilidade – positiva ou negativa – de um mercado pode ser causada por todos esses indicadores simultaneamente, o que implica em uma imprescindibilidade na criação de estratégias de investimentos mais sofisticadas, além da diversificação do portfólio, que é uma maneira de mitigar os riscos de se investir em ativos que possuem volatilidade (MARKOWITZ, 1952). Uma dessas estratégias é o *Momentum*, criada por John J. Murphy. Essa estratégia se fundamenta na ideia de que os ativos que demonstraram um desempenho positivo ou negativo no passado recente continuarão a apresentar essa tendência no futuro. A teoria é fundamentada na premissa de que os investidores possuem dificuldade em reagir rapidamente às informações disponíveis, resultando em ajustes lentos nos preços (INVESTOPEDIA, 2023). A estratégia pode ser aplicada criando um *backtest* com base nos ativos que compõem diferentes índices, como o Ibovespa e Small Caps.

Gráfico 2 – Retorno Momentum Ibovespa

Fonte: Elaboração própria; adaptado da B3 e Yahoo Finance

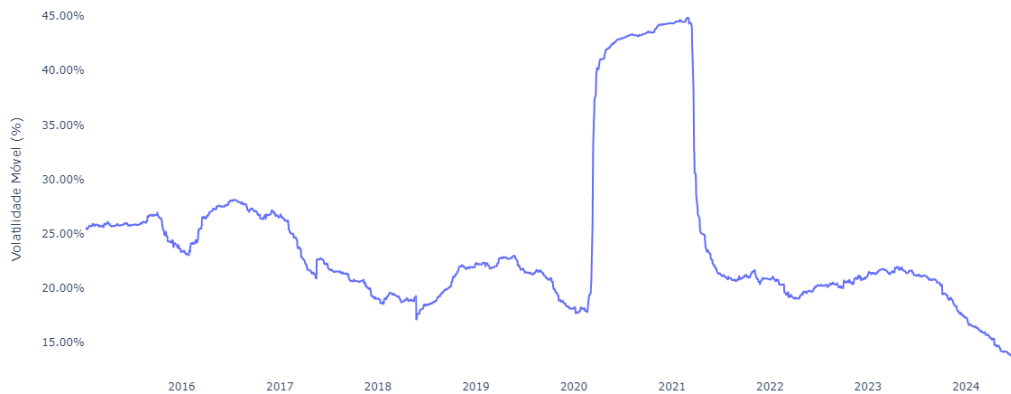
Gráficos de tendência, como Média Móvel e Cotação (preço de fechamento), permitem identificar a direção do movimento dos preços ao longo do tempo. Além de obter uma visão geral da performance do mercado, para uma estratégia de *Momentum* é essencial identificar tendências de alta ou de baixa, dado que são as tendências nas quais a estratégia é mais forte.

Gráfico 3 – Média móvel (20 meses) vs Cotação do Ibovespa

Fonte: Elaboração própria; adaptado do Yahoo Finance

A volatilidade é a principal medida de risco do mercado de ações e significa uma dispersão em torno da média, também conhecida como desvio padrão. Dessa forma, quanto maior a volatilidade, maior a variação dos preços, o que pode gerar perdas. No gráfico abaixo, a volatilidade móvel (média móvel da volatilidade) foi calculada utilizando uma média móvel dos desvios padrão dos preços pelo período dos últimos 252 dias.

Gráfico 4 – Volatilidade (Risco de Mercado) do Ibovespa



Fonte: Elaboração própria; adaptado do Yahoo Finance

Assim como a Volatilidade, o Maximum Drawdown (MDD) é uma medida de risco. Em síntese, esse indicador expressa quanto foi a queda de um ativo ou um conjunto de ativos em relação à sua cotação máxima, ou seja, quanto maior o Drawdown, maior o risco. Essa métrica pode ser relevante ao avaliar *Momentum*, pois mostra a magnitude das quedas em relação a um pico anterior (INVESTOPEDIA, 2024).

Gráfico 5 – Maximum Drawdown Ibovespa



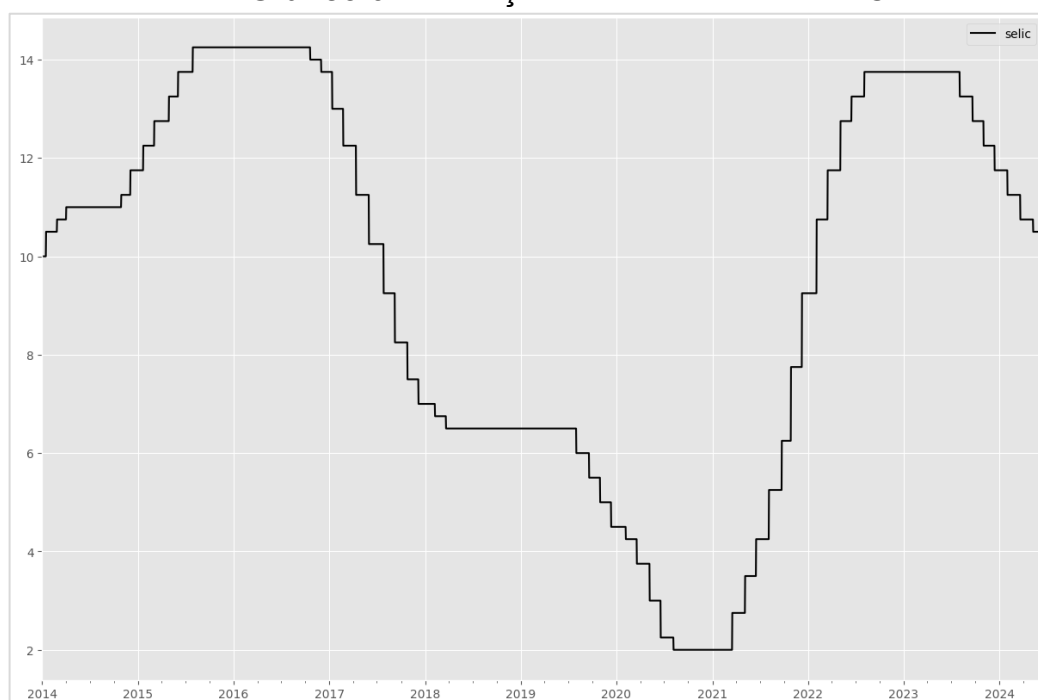
Fonte: Elaboração própria; adaptado do Yahoo Finance

Os indicadores acima demonstram a amplitude de uma estratégia de investimentos. Pode-se observar que, em meses com tendência, média móvel e cotação em queda, há volatilidade e Drawdown em alta. Em períodos de crise, como

o da pandemia do COVID-19 em 2020, houve a maior queda histórica do Ibovespa: quando os primeiros casos de contaminação do vírus foram confirmados no Brasil, o índice chegou a sofrer seis circuit breakers (B3, 2020). A Petrobras (PETR4), que possui alta concentração no Ibovespa, chegou a cair 64,81% no intervalo de 20 de fevereiro até o dia 18 de março, puxando a performance do índice para baixo (Investnews, 2021). A volatilidade foi de aproximadamente 43%, derrubando a cotação (preço de fechamento) e no mesmo período o Maximum Drawdown do índice alcançou a maior queda histórica, com -46%.

6.2 TAXA DE JUROS

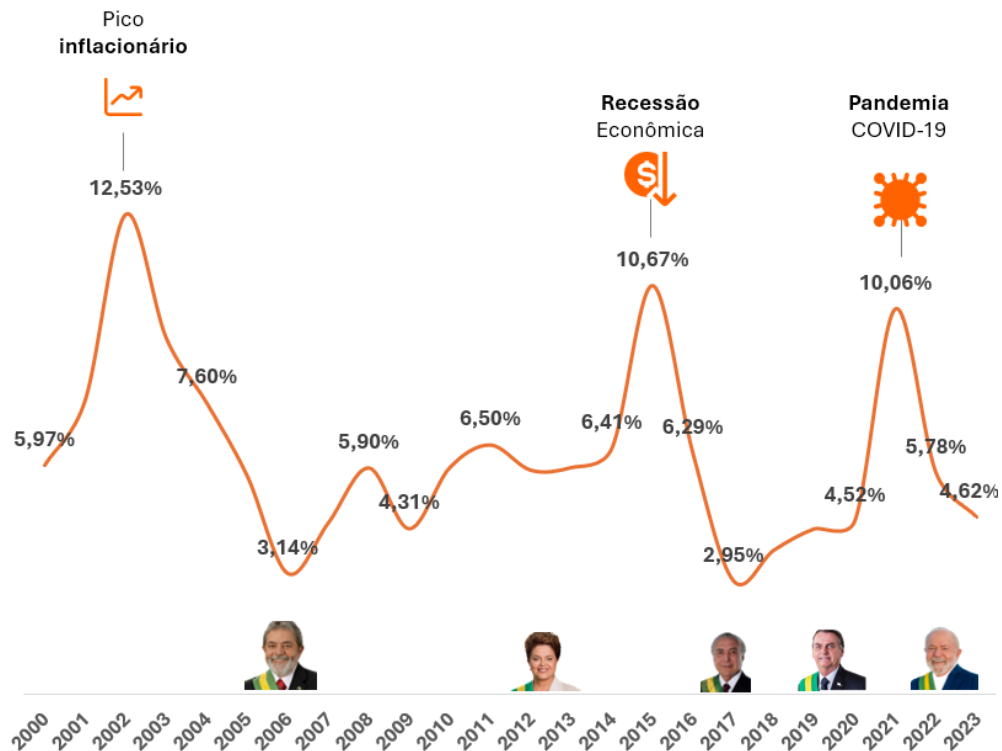
Ao longo dos anos, observa-se que a taxa Selic apresentava uma tendência de queda desde 2017. O início da pandemia do COVID-19 e as expectativas de pessimismo em relação à atividade econômica diminuiu os planos de consumo das famílias e fez com que as empresas deixassem de comprar novos equipamentos, dado que o consumo é um estímulo à produção. Com esse cenário, o COPOM promoveu cortes consecutivos na taxa Selic, fazendo com que a taxa básica de juros no Brasil atingisse o seu menor patamar histórico: 2% ao ano, como demonstrado no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Evolução história da Taxa SELIC

Fonte: Elaboração própria, adaptado do Banco Central, 2024.

Com a inflação a níveis elevados em 2021, sendo o maior patamar desde 2015 (10,67%), O COPOM passou a caminhar por um território contracionista de política monetária e elevou a taxa de juros durante 12 meses consultivos até atingir 13,75% em agosto de 2022, mantendo-a até agosto de 2023, quando fechou o ano no patamar de 11,75% (IBGE, 2024).

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), principal índice de inflação no Brasil, fechou 2023 com 4,62% ao ano. O resultado foi positivo, dado que ficou dentro do intervalo permitido pela meta de inflação definida pelo CMN, que era de 3,25% em 2023 com tolerância de até 4,75% (IBGE, 2024).

Gráfico 7 – Evolução histórica do IPCA

Fonte: Elaboração própria, adaptado do IBGE, 2024.

6.3 RELAÇÃO: IBOVESPA VS SELIC

Com base nas análises dos tópicos anteriores, pode-se concluir que há uma relação inversa entre a taxa Selic e o índice Bovespa: um ciclo de aperto monetário, isto é, aumentos sucessivos na taxa básica de juros, tende a reduzir a demanda por bens e serviços da economia (Banco Central do Brasil, 2024), o que gera maior custo de dívida para as empresas, aumentando a atratividade dos ativos de renda fixa relativos à bolsa de valores. Por outro lado, períodos de redução dos juros são favoráveis aos investimentos em ações.

As taxas de juros afetam as despesas com bens e serviços. Como a taxa de juros baixa torna os empréstimos mais baratos, ela incentiva as empresas a pedir mais empréstimos para investir em novas fabricas e equipamentos [...] (Mankiw, 2019, p. 568).

Enquanto os ativos financeiros variam seu preço diariamente de acordo com a oferta e demanda de mercado, a taxa Selic é uma variável macroeconômica definida de acordo com as metas do governo, como quando os bancos centrais atuam para que a inflação efetiva esteja em linha com uma meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Sabendo que essa elevação faz com que os empréstimos fiquem mais caros e, conseqüentemente, o consumo das famílias e o investimento produtivo diminua, a demanda por títulos de renda fixa aumenta e há diminuição na quantidade de negociações em bolsa de valores, o que implica em um cenário negativo para o índice Bovespa. Isso ocorre porque além de investidores evitarem o risco de mercado (volatilidade das ações), existe o custo de oportunidade associado à alocação de recursos.

Gráfico 8 – Séries temporais: evolução histórica do Ibovespa vs Selic (2014-2024)



Fonte: Elaboração própria; adaptado do IPEA

Levando em consideração o impacto das expectativas sobre a economia e o mercado, ciclos de cortes na taxa Selic correspondem, na média, a ganhos do Ibovespa nos meses seguintes, mesmo com o mercado antecipando parte dos efeitos da mudança na política monetária.

Tabela 1 – Performance do Ibovespa antes e depois do início do ciclo de redução dos juros, períodos selecionados:

Data	t - 12	t - 6	t - 3	t - 1	t + 1	t + 3	t + 6	t + 12
18/06/2003	14,29%	23,00%	21,16%	2,16%	2,10%	25,01%	59,06%	50,50%
15/09/2005	31,43%	6,45%	15,25%	7,27%	1,38%	13,03%	30,23%	23,17%
21/09/2009	-28,24%	-36,58%	-1,28%	-1,50%	0,45%	15,28%	38,12%	71,94%
31/08/2011	-13,28%	-16,16%	-12,57%	-3,96%	-7,38%	0,67%	16,49%	1,00%
19/10/2016	33,84%	18,24%	12,01%	10,73%	-5,58%	0,70%	-0,16%	20,12%
31/07/2019	28,52%	4,54%	5,67%	0,84%	-0,67%	5,31%	11,74%	1,08%
Média	11,09%	-0,09%	6,70%	2,59%	-1,62%	10,00%	25,91%	27,97%
Mediana	21,40%	5,49%	8,84%	1,50%	-0,11%	9,17%	23,36%	21,64%
Frequência de retorno positivo	67%	67%	67%	67%	50%	100%	83%	100%

Fonte: Bloomberg e Itaú Unibanco, 2023

Os períodos selecionados levam em consideração um ciclo de queda na taxa Selic e o comportamento do Ibovespa em termos de performance, considerando 1, 3, 6 e 12 meses, seja para mais ou para menos. A relação inversa entre a Selic e o Ibovespa torna-se ainda mais evidente e em linha com o ponto de vista econômico quando analisamos as medidas de tendência central desses resultados: média e mediana. A resposta da performance do Ibovespa é mais perceptível entre 6 e 12 meses e, de modo geral, é comum que se mencione um período de seis meses até que os juros realmente surtem efeito na economia (Ryo Asset, 2022). No entanto, vale ressaltar que embora a performance do Ibovespa ande de mãos dadas com as flutuações mais amplas da economia, o índice pode sofrer influência de outros fatores, inclusive comportamentais.

6.4 MODELO ECONOMÉTRICO

O modelo econométrico de regressão linear múltipla, estimado pelo Método Dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) através do software Gretl, é experimental e servirá para corroborar as análises apresentadas neste artigo. Portanto, o modelo pode ser especificado como:

$$\text{Ibovespa} = \beta_0 + \beta_1 \text{Selic} + \beta_2 \text{Câmbio} +$$

O Ibovespa (benchmark que melhor reflete o mercado acionário brasileiro, considerando as ações com maior número de negociação e liquidez em sua composição) é a variável dependente, dado que o objetivo é entender de que maneira as outras variáveis impactam e se relacionam com as oscilações do índice.

As variáveis explicativas (ou explanatórias) são a taxa Selic, que possui uma relação inversa com o Ibovespa, e o Câmbio, devido à relevância econômica e significativa para o mercado de ações: os investidores estrangeiros respondem por cerca de 50% do volume financeiro movimentado na B3 (B3, 2024). A partir de meados da década de 1990, com a aceleração do movimento de abertura da economia brasileira, aumenta o volume de investidores estrangeiros atuando no mercado de capitais brasileiro (Governo do Brasil, 2022).

Para estimar o modelo econométrico, a estrutura de dados considerada é a de series temporais, que representa uma coleção de dados ao longo do tempo e a ordenação dos dados no tempo é extremamente importante. Na análise de regressão envolvendo dados de séries temporais, uma premissa fundamental é que a série temporal seja estacionária. De modo geral, uma série temporal é estacionária se sua média e variância forem constantes ao longo do tempo e o valor de covariância entre dois períodos depender apenas da distância ou intervalo entre os dois períodos e não do tempo real no qual a covariância é calculada (Gujarati, 2011, p. 273).

Os dados do modelo são amostrais, coletados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e contempla um período de aproximadamente 10 anos (2014-2024), tendo como unidade de observação a frequência diária.

No primeiro modelo, obtivemos um coeficiente de determinação ($R^2 = 0,666932$) bom. Isso indica que o modelo tem poder de explicação com baixo nível de erro (variação não-explicada). Todas as variáveis explicativas exibem três asteriscos ao lado do p-valor, o que indica que a significância é boa e que as variáveis se relacionam no melhor cenário possível, ou seja, as variáveis regressoras (Selic e Câmbio) possuem alta contribuição na determinação da variável dependente Ibovespa, sendo assim, rejeitamos a hipótese inicial de que o coeficiente tenha probabilidade de ser zero na população. A partir dos resultados, portanto, pode-se considerar que um aumento de uma unidade monetária na taxa Selic diminui o

Ibovespa em -1103,62 e um aumento de uma unidade monetária no câmbio aumenta o PIB em 19907,5.

$$Ibovespa = 14841,6 - 1103,62.Selic + 19907,5.Cambio$$

Diante disso, pode-se reiterar que, conforme demonstrado ao longo deste artigo, a taxa de Juros possui uma relação inversa com o Ibovespa. Dadas as hipóteses macroeconômicas, há um *trade-off* entre a conveniência de manter uma quantidade de dinheiro na carteira e o retorno da poupança/aplicação desses recursos. Os termos desse *trade-off* mudam quando muda a taxa de juros e, em termos gerais, quanto maior a taxa de juros, maior o custo de oportunidade de se reter moeda (mais inclinadas as pessoas ficam a poupar/aplicar seus recursos), uma vez que o consumo agregado cai (FECAP, 2021). Posto que há maior custo de oportunidade de se aplicar em títulos de renda fixa – como títulos públicos federais e de crédito privado – os investidores optam por criar reserva de valor com rendimento atrelado à taxa de juros. Esse efeito causa uma diminuição de liquidez e movimentações financeiras no Ibovespa, dado que a exposição ao risco de mercado (representado pelo desvio padrão, chamado de volatilidade) e incertezas contribuem para uma queda do índice.

Para os clássicos, o dinheiro, ao contrário de todas as outras formas de reserva de valor, é estéril, pois não rende juros ou lucros. Assim, o desejo de usar o dinheiro como reserva de valor só pode existir num *hospício para loucos* (Keynes, 1937, p. 173).

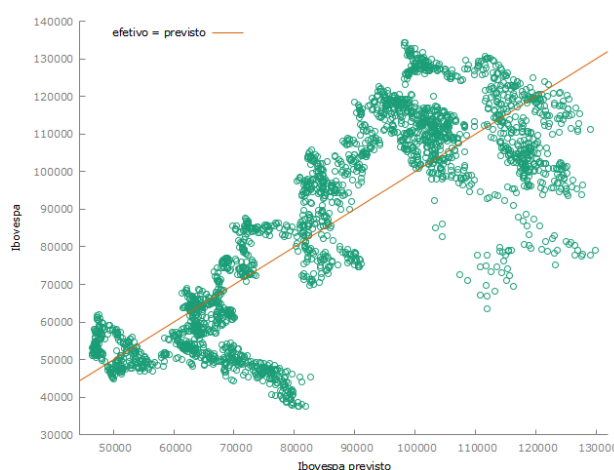
Ao contrário do que se observa em relação à Selic, o Câmbio e o Ibovespa apresentaram uma relação positiva. Um dos efeitos pode ser explicado através da concentração de empresas de commodities no índice: conforme mencionado neste artigo, os setores de Petróleo/Gás e Biocombustíveis e Mineração possuem participação significativa no Ibovespa. As empresas Vale e Petrobrás representam cerca de 26% do índice (B3, 2024).

TESTE RESET: serve para verificar se a equação está bem especificada ou se está faltando alguma variável. Nesse caso, está bem especificada. Incluir outras variáveis seria interessante como próximos passos.

“Um erro comum em econometria é especificar um modelo através de muitas variáveis, isto é supor que o fato que está acontecendo diante de nossos olhos só possa ser explicado através de inúmeras variáveis “quanto mais melhor”. Isso quase sempre resulta num modelo **“sobre explicado”** que muitas vezes se afasta da realidade dos fatos e, portanto, ineficiente” (VIRGILITO, 2023).

TESTE DE WHITE PARA HETEROCEDASTICIDADE: quando analisamos os resíduos do modelo, notamos um obstáculo: eles apresentam picos e vales acentuados em períodos específicos no cenário brasileiro. São eles o segundo trimestre de 2015 (durante a crise política e econômica brasileira) e a crise da pandemia do coronavírus, em 2020, quando o Ibovespa teve a sua maior queda no século: -14,78% (Suno, 2021). Verifica-se, portanto, que há heteroscedasticidades no modelo, dado que há um conjunto de pontos que dispersam da reta. Considerando que o teste de White pode ser um teste de heterocedasticidade (pura) ou de erro de especificação ou ambos, ele pode ocorrer como resultado da presença de dados discrepantes (outliers).

Gráfico 9 – Efetivo vs previsto

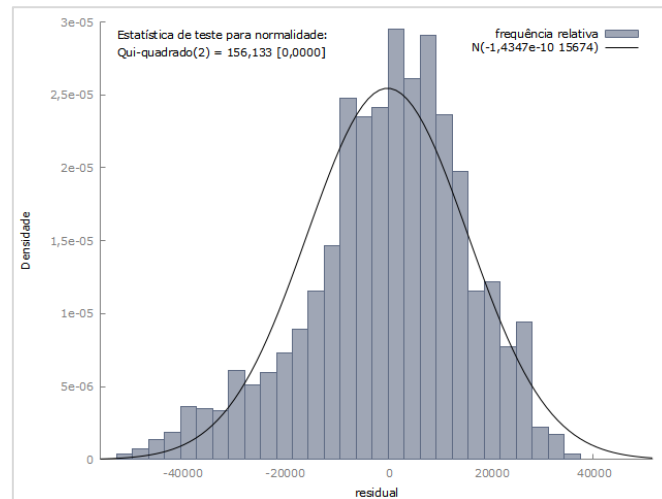


Fonte: elaboração própria

TESTE NORMALIDADE DE RESÍDUOS: serve para verificar se a distribuição dos resíduos é normal. Significa que a reta estimada da regressão e os termos de erro

devem estar distribuídas normalmente. Nesse caso, as variáveis seguem um padrão de distribuição normal.

Gráfico 10 – Normalidade de resíduos



Fonte: Elaboração própria

COLINEARIDADE

O Fator de Inflação da Variância (VIF) é uma maneira de medir a colinearidade entre as variáveis explicativas. Para esse modelo, não há colinearidade, dado que os valores ficaram abaixo de 10.

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA

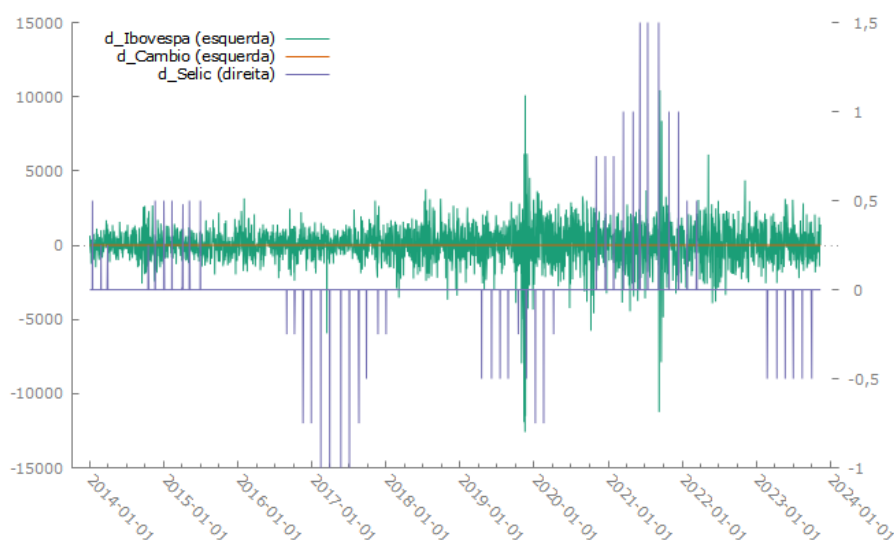
Para a realização do teste de raiz unitária, será utilizado o Teste ADF (Augmented Dickey-Fuller test), de David Alan Dickey, estatístico americano especializado em séries temporais e Wayne Arthur Fuller, estatístico americano especializado em amostragem. Idealmente, quando buscamos um modelo para aproximar dados observados, esperamos que tudo aquilo que é desconsiderado deste modelo (o resíduo, ε) se comporte como algo perfeitamente aleatório (Economia Mainstream, 2021).

Segundo Salvatore Virgilito (2023), se um modelo econométrico for chamado de estocástico é o mesmo que dizer que neste modelo está contida uma certa dose de incerteza ou probabilidade aleatória de modificação do seu comportamento ou tendência. Sobre as séries temporais, pode-se afirmar que todas elas carregam consigo uma dose de aleatoriedade. Senso assim, os modelos estocásticos tendem a produzir resultados diferentes a cada amostra retirada da população que representa aquele evento ou fenômeno.

6.5 MODELO ECONOMÉTRICO 2: PRIMEIRA DIFERENÇA DAS VARIÁVEIS

A partir da primeira diferença das variáveis pelo teste de raiz unitária, um novo modelo foi elaborado pelo estimador de mínimos quadrados ordinários. Como resultado, o r-quadrado foi baixo (0,120478) e o câmbio se mostrou mais significativo, agora com uma relação positiva com o Ibovespa. A Selic manteve uma relação inversa com o Ibovespa.

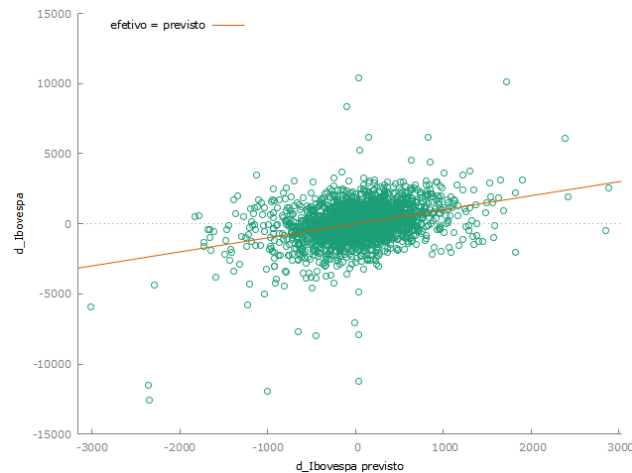
Gráfico 11 – Gráfico das séries temporais (primeira diferença das variáveis)



Fonte: elaboração própria

Apesar do primeiro modelo apresentar resultados mais interpretáveis e condizentes com as flutuações que analisamos através das hipóteses e cenário econômico, o modelo da primeira diferença das variáveis, conforme manda a literatura, é relevante e não apresentou heterocedasticidade.

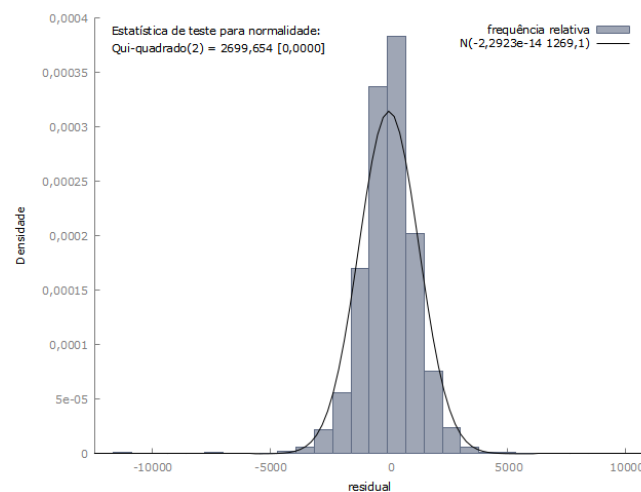
Gráfico 12 – Efetivo vs previsto (primeira diferença das variáveis)



Fonte: Elaboração própria.

Para o teste de normalidade de resíduos, o grau de dispersão da curva de distribuição normal é menor do que o modelo 1, o que indica um desvio padrão é menor em torno da média.

Gráfico 13 – Normalidade de Resíduos



Fonte: Elaboração própria

Assim como no primeiro modelo, não há colinearidade no modelo da primeira diferença das variáveis, dado que os valores ficaram abaixo de 10.

7 PROBLEMAS DA PESQUISA

O estudo apresenta algumas limitações. O mercado de ações brasileiro é concentrado, tanto em termos de valor de mercado, quanto de liquidez. Logo, são poucas as ações que têm de fato relevância quanto aos efeitos das flutuações econômicas. Boa parte dos investidores do mercado acionário brasileiro são estrangeiros, o que faz com que alguns papéis (como os de estatais) reagem de forma conjunta ao cenário macroeconômico do país. Dada essa concentração do Ibovespa, segue como sugestão que outros Índices, como o Small Caps (empresas de baixa capitalização de mercado presentes na bolsa de valores), ou ações selecionadas de ambos os índices sejam analisadas.

Além disso, as taxas de juros no Brasil são historicamente altas devido às pressões inflacionárias. Para estudos futuros, pode-se utilizar períodos selecionados e em datas mais próximas às reuniões do COPOM para melhor análise do impacto de curto prazo. Outra sugestão seria adaptar o teste econométrico com a aplicação de outras variáveis, como Estoque Líquido de Capital e Base Monetária (M4). Considerar uma análise mais aprofundada de juros futuros, expectativas e períodos pré e pós pandemia do coronavírus – que causou a maior queda histórica do Ibovespa – também pode ser significativa.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado de capitais pode ter um papel relevante para o crescimento econômico à medida em que propicia fontes de financiamento de longo prazo para o investimento produtivo, que constitui o estoque de capital da economia. É por isso que, não raramente, observamos economias com mercado de capitais pouco desenvolvidos tendo dificuldades em financiar os investimentos produtivos, e muitas vezes o próprio governo acaba fazendo o papel de ofertante de recursos de longo

prazo neste segmento, por meio de bancos públicos, como observamos ao longo da história da economia brasileira (BNDES, 2007).

Como vimos, as análises deste artigo corroboram a hipótese de que a taxa Selic e o Ibovespa possuem uma relação inversa:

- I. Quando há elevação da taxa de juros, os custos de oportunidade de se investir em títulos (públicos ou privados) é maior;
- II. A taxa de juros representa o preço do dinheiro ao longo tempo e pode ser utilizado para criar reserva de valor, dado que, conforme a teoria keynesiana, a moeda pode ser definida como um ativo (FECAP, 2021).
- III. Com os juros mais elevados, mais poupadores tornam-se dispostos a abdicar do consumo presente, contraindo a demanda agregada ao aplicar seus recursos em títulos. Dessa forma, os fundos que colocam disponíveis no mercado dependem da taxa de juros que receberão em recompensa (FECAP, 2021).
- IV. Uma vez que o mercado de ações está exposto ao risco de mercado e o custo de oportunidade de se investir em títulos indexados à taxa de juros é maior, há migração de investidores da renda variável para a renda fixa, principalmente em cenários onde há incertezas e expectativas mais pessimistas em relação ao futuro.
- V. Esses eventos impactam o preço e a liquidez dos ativos que compõem o Ibovespa, que consequentemente influenciam, de forma negativa, o índice em geral.
- VI. Os agentes econômicos e participantes do mercado costumam antecipar as decisões dos *policymakers* (bancos centrais, ministérios da economia

etc.) através de projeções/previsões econômicas. Portanto, como resultado dessas antecipações, alguns efeitos podem estar incorporados à economia antes mesmo deles ocorrerem de fato.

REFERÊNCIAS

ANBIMA. **INFORMAR, DADOS E ESTATÍSTICAS**. 2024. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/informar.htm

ASSAF, A. A. Mercado financeiro. [S.l.]: Atlas, 2015. ISBN 9788522454365

B3. **Índice Bovespa (Ibovespa B3)**. 2024. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/ibovespa.htm. Acesso em 15 jun. 2024

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. Tradução Sonia Midori Yamamoto . 7 ed. São Paulo: Pearson, 2017. Tradução de: Macroeconomics

ECONOMIA MAINSTREAM. **Real e Selic – Será que a moeda é fraca por falta de juros**. 2021. Disponível em: <https://economiamainstream.com.br/artigo/real-e-selic-sera-que-a-moeda-e-fraca-por-falta-de-juros/>. Acesso em 15 jun. 2024

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. **Econometria básica**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Séries temporais**. 2024. Disponível em: <https://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em: 01 mai. 2024

INVESTNEWS. **Veja as 10 melhores e piores ações do Ibovespa em 2020**. 2021. Disponível em: <https://investnews.com.br/financas/veja-as-10-melhores-e-piores-acoes-do-ibovespa-em-2020/>

INVESTOPEDIA. **What Is Momentum? Definition in Trading, Tools, and Risks**. 2023. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/m/momentum.asp>

LARTER, S.; MUNSEY, L.; MOHUM, J. **O Livro da Economia**. Tradução: Carlos S. Mendes Rosa. Título original: The economics book. São Paulo: Globo, 2013. ISBN 9788525052407

LOPES, Luiz Martins (Org) et al. Manual de Macroeconomia: Nível Básico e Nível Intermediário. 3 ed. São Paulo: Atlas S.A, 2008.

MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. Tradução: Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima. 8. ed. São Paulo: Cengage, 2020. 720 p. Título original: Principles of economics. ISBN 9788522127917

RAMOS, Carlos Alberto. Economia do trabalho: Modelos Teóricos e o Debate no Brasil. 1 ed. Curitiba: Editora CRV, 2012

VIDAL, M. H. M.; BARBOSA, M. V.; LUCAS, G. A. P.; LOPES, P. L.; MOURA, R. G. **Índice Bovespa x Taxa Selic e suas relações: um estudo de caso**. Engenharia de Produção, FaSF, 2017. 13 p.

VIRGILITO, Salvatore. **Econometria: o teste de raiz unitária**. Abr. 2023. Disponível em: (1) Econometria: o teste de raiz unitária | LinkedIn

APÊNDICE

Tabela 1: Lista de todas as ações que compõem o Ibovespa, ordenadas pela posição

Nome da Companhia	Ticker	Part. (%)	Part. (%) Acum.
VALE	VALE3	13,466	13,968
PETROBRAS	PETR4	8,273	17,938
ITAUUNIBANCO	ITUB4	7,552	17,828
PETROBRAS	PETR3	4,08	17,938
BRASIL	BBAS3	3,815	17,828
ELETROBRAS	ELET3	3,501	10,925
BRADESCO	BBDC4	3,296	17,828
B3	B3SA3	2,947	3,259
WEG	WEGE3	2,854	2,854
ITAUSA	ITSA4	2,72	2,72
AMBEV S/A	ABEV3	2,504	2,504
BTGP BANCO	BPAC11	1,844	17,828
LOCALIZA	RENT3	1,773	2,276
PETRORIO	PRIO3	1,736	17,938
EQUATORIAL	EQTL3	1,697	10,925
JBS	JBSS3	1,676	2,956
SUZANO S.A.	SUZB3	1,646	2,553
RAIADROGASIL	RADL3	1,601	2,195
REDE D OR	RDOR3	1,551	2,567
EMBRAER	EMBR3	1,485	1,485
SABESP	SBSP3	1,258	1,258
RUMO S.A.	RAIL3	1,207	1,951
ULTRAPAR	UGPA3	1,201	17,938
VIBRA	VBBR3	1,179	17,938
BBSEGURIDADE	BBSE3	1,103	1,235
GERDAU	GGBR4	1,095	1,979
ENEVA	ENEV3	0,989	10,925
CEMIG	CMIG4	0,942	10,925
TELEF BRASIL	VIVT3	0,92	1,566
BRADESCO	BBDC3	0,852	17,828
HAPVIDA	HAPV3	0,842	2,567
KLABIN S/A	KLBN11	0,806	2,553
ASSAI	ASAI3	0,805	1,115
BRF AS	BRFS3	0,793	2,956
COPEL	CPLE6	0,785	10,925
TOTVS	TOTS3	0,754	0,843
ENERGISA	ENGI11	0,738	10,925
COSAN	CSAN3	0,728	17,938

TIM	TIMS3	0,646	1,566
GRUPO NATURA	NTCO3	0,64	0,64
LOJAS RENNER	LREN3	0,615	1,176
HYPERA	HYPE3	0,594	2,195
CCR AS	CCRO3	0,587	1,951
ALLOS	ALOS3	0,565	1,091
ENGIE BRASIL	EGIE3	0,561	10,925
ELETROBRAS	ELET6	0,54	10,925
TRAN PAULIST	TRPL4	0,493	10,925
SANTANDER BR	SANB11	0,469	17,828
TAESA	TAE11	0,369	10,925
SID NACIONAL	CSNA3	0,362	1,979
GERDAU MET	GOAU4	0,338	1,979
3R PETROLEUM	RRRP3	0,318	17,938
CIELO	CIEL3	0,312	3,259
CPFL ENERGIA	CPFE3	0,31	10,925
MULTIPLAN	MULT3	0,308	1,091
CSNMINERACAO	CMIN3	0,271	13,968
PETRORECSA	RECV3	0,259	17,938
CYRELA REALT	CYRE3	0,255	0,445
CARREFOUR BR	CRFB3	0,254	1,115
BRASKEM	BRKM5	0,241	0,241
BRADSPAR	BRAP4	0,231	13,968
SAO MARTINHO	SMT03	0,223	2,956
IGUATEMI S.A	IGTI11	0,218	1,091
MAGAZ LUIZA	MGLU3	0,204	1,176
USIMINAS	USIM5	0,184	1,979
MARFRIG	MRFG3	0,183	2,956
VAMOS	VAMO3	0,182	2,276
FLEURY	FLRY3	0,174	2,567
SLC AGRICOLA	SLCE3	0,172	0,172
YDUQS PART	YDUQ3	0,166	2,276
RAIZEN	RAIZ4	0,164	17,938
AZUL	AZUL4	0,157	1,951
COGNA ON	COGN3	0,155	2,276
AREZZO CO	ARZZ3	0,155	1,176
GRUPO SOMA	SOMA3	0,146	1,176
IRBBRASIL RE	IRBR3	0,132	1,235
MRV	MRVE3	0,131	0,445
VIVARA S.A.	VIVA3	0,129	0,209
DEXCO	DXCO3	0,101	2,553
LWSA	LWSA3	0,089	0,843
MINERVA	BEEF3	0,081	2,956
ALPARGATAS	ALPA4	0,08	0,209

EZTEC	EZTC3	0,059	0,445
P.ACUCAR-CBD	PCAR3	0,056	1,115
PETZ	PETZ3	0,056	1,176
CVC BRASIL	CVCB3	0,051	0,051

ANEXOS

Figura 1 – Regressão Linear Múltipla (MQO), Ibovespa, Selic e Câmbio

Modelo 1: MQO, usando as observações 2014-01-01:2023-11-14 (T = 2575)
Variável dependente: Ibovespa

	coeficiente	erro padrão	razão-t	p-valor	
const	14841,6	1737,87	8,540	2,26e-017	***
Selic	-1103,62	81,0263	-13,62	7,63e-041	***
Cambio	19907,5	318,393	62,53	0,0000	***
Média var. dependente	86130,91	D.P. var. dependente	27148,14		
Soma resid. quadrados	6,32e+11	E.P. da regressão	15673,83		
R-quadrado	0,666932	R-quadrado ajustado	0,666673		
F(2, 2572)	2575,078	P-valor(F)	0,000000		
Log da verossimilhança	-28526,12	Critério de Akaike	57058,23		
Critério de Schwarz	57075,79	Critério Hannan-Quinn	57064,60		
rô	0,993782	Durbin-Watson	0,013377		

Teste RESET para especificação -

Hipótese nula: a especificação é adequada

Estatística de teste: $F(2, 2570) = 880,16$

com p-valor = $P(F(2, 2570) > 880,16) = 6,85386e-292$

Teste de White para a heteroscedasticidade -

Hipótese nula: sem heteroscedasticidade

Estatística de teste: LM = 419,95

com p-valor = $P(\text{Qui-quadrado}(5) > 419,95) = 1,48517e-88$

Teste da normalidade dos resíduos -

Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal

Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 156,133

com p-valor = 1,24801e-34

Fonte: Elaboração própria

Figura 2 – Colinearidade

```

Fatores de Inflacionamento da Variância (VIF)
Valor mínimo possível = 1,0
Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade

      Selic      1,111
      Cambio      1,111

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) é o coeficiente de correlação múltipla
entre a variável j e a outra variável independente

Diagnósticos de colinearidade de Belsley-Kuh-Welsch:

proporções de variância

lambda   cond   const   Selic   Cambio
2,836    1,000   0,004    0,016    0,006
0,144    4,436   0,008    0,598    0,124
0,020   11,981   0,988    0,386    0,870

lambda = Autovalores inversa da matriz de covariância (o mais pequeno é 0,0197573)
cond    = índice de condição
nota: as colunas de proporção da variância somam 1

De acordo com BKW, cond >= 30 indica uma quase dependência linear "forte", e cond
entre 10 e 30 indica que é "moderadamente forte". Estimativas de parâmetros cuja
variância está principalmente associada a valores problemáticos de cond podem ser
consideradas problemáticas.

Quantidade de índices de condição >= 30: 0

Quantidade de índices de condição >= 10: 1
Proporções de variância >= 0,5 associadas com cond >=10:

const   Cambio
0,988    0,870

```

Fonte: Elaboração própria

Figura 3 – Teste de raiz unitária

k = 8: AIC = 44223,4
k = 7: AIC = 44223,5
k = 6: AIC = 44273,1
k = 5: AIC = 44274,3
k = 4: AIC = 44272,3
k = 3: AIC = 44271,0
k = 2: AIC = 44269,5
k = 1: AIC = 44267,8
k = 0: AIC = 44282,1

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Ibovespa
 testar para baixo a partir de 8 defasagens, critério AIC
 tamanho da amostra: 2566
 hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

com constante e tendência
 incluindo 8 defasagens de $(1-L)$ Ibovespa
 modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1t + (a-1)y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,00971914
 estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -3,59286$
 p-valor assintótico 0,03036
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,000
 diferenças defasadas: $F(8, 2555) = 9,434 [0,0000]$

Regressão aumentada de Dickey-Fuller
 MQO, usando as observações 2014-01-14:2023-11-14 (T = 2566)
 Variável dependente: d_Ibovespa

	coeficiente	erro padrão	razão-t	p-valor	
const	432,576	125,609	3,444	0,0006	***
Ibovespa_1	-0,00971914	0,00270513	-3,593	0,0304	**
d_Ibovespa_1	-0,0782411	0,0197784	-3,956	7,83e-05	***
d_Ibovespa_2	-0,00640668	0,0196605	-0,3259	0,7446	
d_Ibovespa_3	0,0167610	0,0196530	0,8528	0,3938	
d_Ibovespa_4	-0,0171156	0,0196541	-0,8708	0,3839	
d_Ibovespa_5	-0,00239208	0,0196513	-0,1217	0,9031	
d_Ibovespa_6	-0,0225864	0,0196577	-1,149	0,2507	
d_Ibovespa_7	0,143509	0,0196604	7,299	3,84e-013	***
d_Ibovespa_8	0,0285638	0,0197887	1,443	0,1490	
time	0,336183	0,0987365	3,405	0,0007	***

AIC: 44223,4 BIC: 44287,8 HQC: 44246,8

Fonte: Elaboração própria

Figura 4 – Regressão linear múltipla da primeira diferença das variáveis de interesse

Modelo 5: MQO, usando as observações 2014-01-02:2023-11-14 (T = 2574)
Variável dependente: d_Ibovespa

	coeficiente	erro padrão	razão-t	p-valor	
const	42,2704	25,0221	1,689	0,0913	*
d_Cambio	-11391,3	607,381	-18,75	1,17e-073	***
d_Selic	-306,350	253,706	-1,208	0,2274	
Média var. dependente	30,36807	D.P. var. dependente	1352,679		
Soma resid. quadrados	4,14e+09	E.P. da regressão	1269,075		
R-quadrado	0,120478	R-quadrado ajustado	0,119794		
F(2, 2571)	176,0891	P-valor(F)	2,13e-72		
Log da verossimilhança	-22044,76	Critério de Akaike	44095,52		
Critério de Schwarz	44113,08	Critério Hannan-Quinn	44101,89		
rô	-0,139768	Durbin-Watson	2,279333		

Teste RESET para especificação -
Hipótese nula: a especificação é adequada
Estatística de teste: F(2, 2569) = 13,4671
com p-valor = P(F(2, 2569) > 13,4671) = 1,5197e-06

Teste de White para a heteroscedasticidade -
Hipótese nula: sem heteroscedasticidade
Estatística de teste: LM = 145,438
com p-valor = P(Qui-quadrado(5) > 145,438) = 1,24816e-29

Teste da normalidade dos resíduos -
Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal
Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 2699,65
com p-valor = 0

Fonte: Elaboração própria